2027

1997-2026·金榜时代30年金字纪念版

金榜时代

金榜时代考研数学书课——上岸学习包

高等数学基础篇

严选题

（数学一、二、三通用）

编著 ◎ 武忠祥

与《数学基础过关660题》配合使用 做题事半功倍

01 教材配套练习 | 02 匹配大纲考点 | 03 学习水平自测 | 04 高效掌握题型

中国农业出版社
CHINA AGRICULTURE PRESS

金榜时代
GLSTIME

27考研 数学课程

全新高能升级

选择金榜时代 一战高分上岸!

课程直击问题 高效提分

知识零散难突破?

全阶精讲 • 覆盖大纲 • 搭建思维

题一看就会一做就废?

学练结合 • 真题带刷 • 精准定位

解题计算频出错?

计算能力 • 满分步骤 • 应试技巧

服务全新升级 省心又省力

- 主讲老师1V1规划
- 全程三维答疑任选
- 学管定制1V1督学
- 闭环闯关带学

<<扫码领学习计划

1元投币参加

金榜刷题带学营 带你刷题带你赢!

专项带学,轻松吃透图书核心内容,高效提分!
连续打卡,解锁惊喜奖励!

2027

1997-2026·金榜时代30年金字招牌

金榜时代 考研数学系列

GLSTIME 明德·必胜·伟招

金榜时代考研数学书课——上岸学习包

高等数学基础篇

严选题

（数学一、二、三通用）

编著◎武忠祥

中国农业出版社
CHINA AGRICULTURE PRESS

·北京·

CONTENTS 目录

第一章 函数 极限 连续

一、选择题 …… (1)
二、填空题 …… (7)
三、解答题 …… (10)
参考答案 …… (13)

第二章 导数与微分

一、选择题 …… (14)
二、填空题 …… (17)
三、解答题 …… (19)
参考答案 …… (21)

第三章 微分中值定理及导数应用

一、选择题 …… (22)
二、填空题 …… (26)
三、解答题 …… (27)
参考答案 …… (30)

第四章 不定积分

一、选择题 …… (31)
二、填空题 …… (31)
三、解答题 …… (33)
参考答案 …… (35)

第五章 定积分与反常积分

一、选择题 …… (37)
二、填空题 …… (40)
三、解答题 …… (42)
参考答案 …… (46)

第六章　定积分的应用
一、选择题 …… (47)
二、填空题 …… (49)
三、解答题 …… (50)
参考答案 …… (52)
第七章　微分方程
一、选择题 …… (53)
二、填空题 …… (54)
三、解答题 …… (57)
参考答案 …… (62)
第八章　多元函数微分学
一、选择题 …… (63)
二、填空题 …… (66)
三、解答题 …… (70)
参考答案 …… (74)
第九章　二重积分
一、选择题 …… (75)
二、填空题 …… (77)
三、解答题 …… (80)
参考答案 …… (82)
第十章　无穷级数
一、选择题 …… (83)
二、填空题 …… (87)
三、解答题 …… (90)
参考答案 …… (93)
第十一章　向量代数与空间解析几何及多元微分学在几何上的应用
一、选择题 …… (95)
二、填空题 …… (97)
三、解答题 …… (99)
参考答案 …… (100)
第十二章　多元积分学及其应用
一、选择题 …… (101)
二、填空题 …… (102)
三、解答题 …… (106)
参考答案 …… (108)

第一章　函数 极限 连续

一、选择题

1. 设函数 $f(x)=[x]\cos x e^{\sin x}$，则 $f(x)$ 是(　　)

(A) 偶函数.　　(B) 周期函数.　　(C) 无界函数.　　(D) 单调函数.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)	步步有理、有据	(做题时记录) 困难 卡点

2. 给出以下 4 个命题

① 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，则当 n 充分大时，$|a_n-a|<\dfrac{1}{1000!}$.

② 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，则对任意给定的 $\varepsilon>0$，当 n 充分大时，$|a_n-a|<\dfrac{\varepsilon}{100}$.

③ 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，则对任意的 $\varepsilon>0$，当 n 充分大时，$|a_n-a|<100\varepsilon$.

④ 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$，则当 n 充分大时，$|a_n-a|<\dfrac{1000!}{n}$.

其中真命题个数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

线索	答题区	笔记
(读题时记录) 简化 标重点 批示隐藏		(做题时记录) 困难 卡点

3. 给出以下 4 个命题

① 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=a$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} f(n)=a$.

② 若 $\lim\limits_{n\to\infty} f(n)=a$，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=a$.

③ 若 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=a$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=x_0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=a$.

④ 若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=x_0$，且 $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)=a$，则 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=a$.

其中真命题个数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

线索	答题区	笔记
(读题时记录) 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	(做题时记录)

4. 给出以下 4 个命题

① 若 $\lim\limits_{x\to0} f(x)=a$，且 $\lim\limits_{x\to0}\varphi(x)=0$，则 $\lim\limits_{x\to0} f[\varphi(x)]=a$.

② 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to0}\varphi(x)=0$，则 $\lim\limits_{x\to0} f[\varphi(x)]=f(0)$.

资料由公众号：八戒考研 全网首发，更多考研资料关注公众号免费获取

③ 若 $\lim\limits_{x\to0} f(x)=a$，且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\varphi(x)}{x}=1$，则 $\lim\limits_{x\to0} f[\varphi(x)]=a$.

④ 若 $\lim\limits_{x\to0} f(x)=a$，且极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\varphi(x)}{x}$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to0} f[\varphi(x)]=a$.

其中真命题个数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

线索	答题区	笔记
(读题时记录) 简化 抓重点 提示隐藏		(做题时记录)

5. 给出以下 4 个极限

① $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}$.　② $\lim\limits_{x\to+\infty}(1+x)^{\frac{1}{x}}$.

③ $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{\sqrt{1+x^{2}}}\right)^{x}$.　④ $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\sin\dfrac{1}{x}\right)^{x}$.

其中极限等于 e 的个数为(　　)

(A)1.　(B)2.　(C)3.　(D)4.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

6. 给出以下 4 个极限

① $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x}{e^{\frac{1}{x-1}}}$.　② $\lim\limits_{x\to 0}\arctan\dfrac{1}{x-\sin x}$.

③ $\lim\limits_{x\to 0}\arctan\dfrac{1}{x-\ln(1+x)}$.　④ $\lim\limits_{x\to 0}x\arctan\dfrac{1}{x}$.

其中极限不存在的个数为(　　)

(A)1.　(B)2.　(C)3.　(D)4.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

7. 设数列通项 $x_n=\begin{cases}\dfrac{2^n+\sqrt{n}}{n}, & n\text{ 为正奇数},\\ \dfrac{\ln n}{n}, & n\text{ 为正偶数},\end{cases}$ 则当 $n\to\infty$ 时,x_n 是(　　)

(A) 无穷大量.　(B) 无穷小量.

(C) 无界但非无穷大量.　(D) 有界但非无穷小量.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

8. 当 $x \to 0$ 时，变量 $e^{\frac{1}{x}} \sin \frac{1}{x}$ 是(　　)

(A) 无穷小量.　　(B) 无穷大量.

(C) 有界但非无穷小量.　　(D) 无界但非无穷大量.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)	写出解题过程，步步有理有据	(做题时记录)

9. 下列命题中正确的是(　　)

(A) 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是无界变量，则 $f(x)+g(x)$ 必为无界变量.

(B) 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是无界变量，则 $f(x)g(x)$ 必为无界变量.

(C) 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 都是无界变量，则 $f(x)g(x)$ 就不可能是无穷小量.

(D) 若 $f(x)g(x)$ 是无界变量，则 $f(x)$ 和 $g(x)$ 中至少有一个为无界变量.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

10. 下列命题中正确的是(　　)

(A) 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是无穷大量，则 $f(x)+g(x)$ 是无穷大量.

(B) 若 $f(x)g(x)$ 是无穷大量，则 $f(x)$ 和 $g(x)$ 中至少有一个是无穷大量.

(C) 若 $f(x)$ 是无穷小量，则 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷大量.

(D) 若 $f(x)g(x)$ 是无穷大量，则 $f(x)$ 和 $g(x)$ 中至少有一个是无界变量.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

11. 下列命题中正确的是(　　)

(A) 若 $\beta(x)$ 是有界函数,且 $\lim\alpha(x)\beta(x)=0$,则 $\lim\alpha(x)=0$.

资料由公众号：八戒考研 全网首发，更多考研资料关注公众号免费获取

(B) 若 $\alpha(x)$ 是无穷小量,且 $\lim\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}=a\neq 0$,则 $\lim\beta(x)=\infty$.

(C) 若 $\alpha(x)$ 是无穷大量,且 $\lim\alpha(x)\beta(x)=a$,则 $\lim\beta(x)=0$.

(D) 若 $\alpha(x)$ 为无界函数,且 $\lim\alpha(x)\beta(x)=0$,则 $\lim\beta(x)=0$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

12. 当 $x\to 0$ 时,下列无穷小中最低阶的是(　　)

(A) $3^{x^3}-1$.　　(B) $\sqrt[3]{1+x^2}-1$.

(C) $x^{100}+\sin x$.　　(D) $\tan x-\sin x$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

13. 已知当 $x\to 0$ 时,$e^{\sin x}-e^{\tan x}$ 是 x 的 n 阶无穷小,则 n 等于(　　)

(A) 1.　　(B) 2.　　(C) 3.　　(D) 4.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

14. 已知 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域有定义，且 x_0 为 $f(x)$ 的间断点，则在 x_0 处必间断的函数是(　　)

(A) $f^2(x)$.　　(B) $|f(x)|$.　　(C) $f(x)\sin x$.　　(D) $f(x)+\sin x$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

15. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义，且 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x)=a$，$g(x)=\begin{cases} f\left(\dfrac{1}{x}\right), & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$，则(　　)

(A) $x=0$ 必是 $g(x)$ 的第一类间断点.

(B) $x=0$ 必是 $g(x)$ 的第二类间断点.

(C) $x=0$ 必是 $g(x)$ 的连续点.

(D) $g(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性与 a 的取值有关.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

16. 设 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{x^4+ax+b}{(x-1)(x+2)}, & x\neq 1,x\neq -2, \\ 2, & x=1 \end{cases}$ 在 $x=1$ 处连续，则(　　)

(A) $a=2,b=3$.　　(B) $a=-3,b=3$.

(C) $a=-2,b=3$.　　(D) $a=2,b=-3$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

17. 函数 $f(x)=\dfrac{(x^2-x)\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{|x|(x^2-1)}$ 的第二类间断点的个数为(　　)

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

18. 设 $f(x)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{x+\mathrm{e}^{tx}}{1+\mathrm{e}^{tx}}$,则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的(　　)

(A) 可去间断点.　　(B) 跳跃间断点.

(C) 振荡间断点.　　(D) 无穷间断点.

线索	答题区	笔记
(读题时记录) 简化 抓重点 隐藏		(做题时记录)

二、填空题

1. 已知 $f(x)$ 满足 $2f(x)+f(1-x)=x^2$,则 $f(x)=$ _____.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

2. $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})\sqrt{n+1}=$ _____.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2+(-1)^n+2^n}=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

4. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{2}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\right)=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

5. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

6. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arctan x-\sin x}{x^3}=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

7. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2a}{x-a}\right)^{\frac{x}{3}}=8$，则 $a=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

8. $\lim\limits_{x\to 0}\left[2-\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right]^{\frac{x}{\cos x-1}}=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化		（做题时记录）

9. $\lim\limits_{x\to\infty}x^{\frac{8}{5}}\left(\sqrt[5]{x^2+2}-\sqrt[5]{x^2+1}\right)=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

10. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+x^2}-xe^{\frac{1}{x}}\right)=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

11. 已知$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left(1+\dfrac{f(x)}{x}\right)}{2^x-1}=3$，则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{\sqrt{1+x^2}-1}=$_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

12. 当$x\to 0$时，$e^{2x^2}-\cos x^2$是x的n阶无穷小，则$n=$_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 标重点 显示隐藏		（做题时记录）

三、解答题

1. 求极限$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[x-\ln(x+\sqrt{1+x^2})]\sin x^2}{[x-\ln(1+x)](\arctan x-x)}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

2. 求极限$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1^x+2^x+\cdots+n^x}{n}\right)^{\frac{1}{x}}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

3. 已知$\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt[3]{1-x^3}-ax-b)=0$，求 a 和 b.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

4. 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x+1}{x^2-1}, & x\leqslant 0,\\ \dfrac{x}{\sin \pi x}, & x>0\end{cases}$ 的间断点并指出类型.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

5. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}x\dfrac{1-x^{2n+1}}{1+x^{2n}}$，求 $f(x)$ 的间断点并指出类型.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

6. 证明方程 $\sin x-x\cos x=0$ 在$\left(\pi,\dfrac{3}{2}\pi\right)$内至少有一个实根.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

7. 设 $f(x)$ 在$[a,b]$上连续，$f(a)<a$，$f(b)>b$，求证存在$\xi\in(a,b)$，使 $f(\xi)=\xi$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

8. 设 $f(x)$ 在(a,b)上连续，$a<x_1<x_2<b$，求证存在$\xi\in(a,b)$，使$5f(\xi)=2f(x_1)+3f(x_2)$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

9. 设 $x_1=\sqrt{2}$，$x_{n+1}=\sqrt{2+x_n}(n=1,2,\cdots)$，试证数列$\{x_n\}$极限存在，并求此极限.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

参考答案

一、选择题

1. C	2. C	3. B	4. C	5. A
6. B	7. C	8. D	9. D	10. D
11. C	12. C	13. C	14. D	15. D
16. D	17. B	18. B		

二、填空题

1. $\frac{1}{3}x^2+\frac{2}{3}x-\frac{1}{3}$　　2. $\frac{1}{2}$　　3. 2

4. $\frac{1}{2}$　　5. 1　　6. $-\frac{1}{6}$　　7. $3\ln 2$

8. $\frac{1}{e}$　　9. $\frac{1}{5}$　　10. $-\frac{2}{3}$　　11. $6\ln 2$

12. 2

三、解答题

1. -1　　2. $\sqrt[n]{n!}$　　3. $a=-1,b=0$

4. $x=-1$ 为可去间断点，$x=0$ 为跳跃间断点，$x=n(n=1,2,\cdots)$ 为无穷间断点

5. $x=1$ 为跳跃间断点

6. 提示：利用零点定理

7. 提示：对函数 $F(x)=f(x)-x$ 用零点定理

8. 提示：利用最值定理和介值定理

9. 提示：利用单调有界准则证极限存在（$\{x_n\}$ 单调增，$x_n\leqslant 2$），$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=2$

第二章　导数与微分

一、选择题

1. 设 $f(x)$ 在点 $x=x_0$ 处可导，α,β 为任意实数，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x_0+\alpha x)-f(x_0-\beta x)}{x}$ 等于(　　)

(A) $(\alpha-\beta)f'(x_0)$.　　(B) $(\beta-\alpha)f'(x_0)$.

(C) $(\alpha+\beta)f'(x_0)$.　　(D) $\alpha\beta f'(x_0)$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

2. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(\sin x)-f(1-\cos x)}{x^2}=$(　　)

(A) $-2f'(0)$.　　(B) $\dfrac{1}{2}f'(0)$.　　(C) $-\dfrac{1}{2}f'(0)$.　　(D) $f'(0)$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

3. 设函数 $f(x)=\dfrac{(\cos 2x-2)\cdots(\cos nx-n)\sin x}{\sqrt{1+x}\,\sqrt{1+2x}\cdots\sqrt{1+nx}}$，其中 n 为正整数，则 $f'(0)=$(　　)

(A) $(-1)^{n-1}n!$.　　(B) $(-1)^n(n-1)!$.

(C) $(-1)^n n!$.　　(D) $(-1)^{n-1}(n-1)!$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

4. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $\sin(xy)+e^{1-y}+x=1$ 确定，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[f\left(\sin\frac{2}{n}\right)-1\right]=$（　　）

(A)2.　　(B)4.　　(C)-1.　　(D)-2.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

5. 设 $f(x)=\frac{e^{x^2}\cos x}{\sqrt{1+x^2}}$，$g(0)=f'(0)$，且 $g'(0)$ 存在，则函数 $\varphi(x)=\frac{g(x)}{x}$（　　）

(A) 在 $x=0$ 的去心邻域无界.　　(B) 有跳跃间断点 $x=0$.

(C) 有无穷间断点 $x=0$.　　(D) 有可去间断点 $x=0$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

6. 设 $f(x)$ 可导，$F(x)=f(x)(e^x+|x|)$，若 $F(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则必有（　　）

(A)$f(0)=0$.　　(B)$f'(0)=0$.

(C)$f(0)+f'(0)=0$.　　(D)$f(0)-f'(0)=0$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

7. 设 $f(x)$ 在 $x=a$ 的某个邻域内有定义，则 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导的一个充要条件是(　　)

(A) $\lim\limits_{n\to\infty}\left[f\left(a+\frac{1}{n}\right)-f(a)\right]$ 存在.　　(B) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(a-x^2)-f(a)}{x^2}$ 存在.

(C) $\lim\limits_{h\to 0}\left[\frac{f(a+h)-f(a)}{1-\cos h}\right]$ 存在.　　(D) $\lim\limits_{h\to 0}\left[\frac{f(a)-f(a-3h)}{\sin h}\right]$ 存在.

线索	答题区	笔记
(读题时记录) 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	(做题时记录) 困难 卡点

8. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{h\to 0}\frac{f[h-\ln(1+h)]}{-h^2}=1$，则(　　)

(A) $f(0)=0$ 且 $f'(0)=-2$.　　(B) $f(0)=0$ 且 $f'_-(0)=-2$.

(C) $f(0)=0$ 且 $f'_+(0)=-2$.　　(D) $f(0)=1$ 且 $f'(0)=-1$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录) 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	(做题时记录) 困难 卡点

9. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1,1)$ 内有定义，且 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=0$，则(　　)

(A) 当 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$ 存在时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

(B) 当 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{|x|}=0$ 时，$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

(C) 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导时，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{\sqrt{1-\cos x}}$ 存在.

(D) 当 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{\sqrt{1-\cos x}}$ 存在时，$f'(0)=0$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录) 简化 抓重点 提示隐藏		(做题时记录)

10. 设函数 $f(x)=|x^3-x|\varphi(x)$，其中 $\varphi(x)$ 在 $x=1$ 的某邻域有定义，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导的充分必要条件是(　　)

(A) $\varphi(x)$ 在 $x=1$ 处可导.　　(B) $\varphi(x)$ 在 $x=1$ 连续.

(C) $\varphi(1^-)=-\varphi(1^+)$.　　(D) $\varphi(1)=0$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录) 简化 抓重点 表示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	(做题时记录) 困难 卡点

二、填空题

1. 设 $f(x)=\dfrac{(x^2-a^2)(x^2+2)}{\sqrt{1+x^2}}$，则 $f'(a)=$_____.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)	写出解题过程，步步有理、有据	(做题时记录) 困难 卡点

2. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{[f(x)+1]x^2}{x-\sin x}=6$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程为_____.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)	写出解题过程，步步有理、有据	(做题时记录) 困难 卡点

3. 已知曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,0)$ 处的切线在 y 轴上的截距为 -2，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left[1+f\left(1+\dfrac{1}{n}\right)\right]^n$ = _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

4. 已知曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的切线与曲线 $y=\ln x$ 相切，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\sin x)-1}{x+\sin x}$ = _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

5. 已知 $f(x)$ 二阶可导，且 $f(x)\neq 0$，$\varphi(x)=\lim\limits_{t\to 0}\left(\dfrac{f(x+t)}{f(x)}\right)^{\frac{1}{\sin t}}$，则 $\varphi'(x)$ = _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

6. 设函数 $y=f(x)$ 由方程 $xy+2\ln x=y^4$ 所确定，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

7.（数三不要求）设$\begin{cases} x=2+t^2, \\ y=\sin t, \end{cases}$则$\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=$_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

8. 设$f(x)=\dfrac{x^{2027}}{x-1}$，则$f^{(2027)}(x)=$_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

9. 设$f(x)=\dfrac{x}{2x+3}$，则$f^{(n)}(0)=$_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

三、解答题

1. 设$f(x)=x\ln(2+x)$，求$f^{(n)}(0)(n>1)$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

2. 设 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-3x+2}$，求 $f^{(n)}(x)$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难 卡点

3. 设 $f(x)=\sin^2 x$，求 $f^{(n)}(x)$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难 卡点

4. 设 $f(x)$ 为可导函数，且 $f(0)=f'(0)=1$，求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(\sin x)-1}{\ln f(x)}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录）

5. 已知 $f(0)=1$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1-2x)+2xf(x)}{x^2}=1$. 证明 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，并求 $f'(0)$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难 卡点

参考答案

一、选择题

1. C	2. B	3. D	4. B	5. D
6. A	7. D	8. C	9. D	10. C

二、填空题

1. $\dfrac{2a(a^2+2)}{\sqrt{1+a^2}}$

2. $y=x-1$

3. e^2

4. $\dfrac{1}{2e^2}$

5. $e^{\frac{f'(x)}{f(x)}}\cdot\dfrac{f(x)f''(x)-f'^2(x)}{f^2(x)}$

6. $y=x$

7. $\dfrac{-(t\sin t+\cos t)}{4t^3}$

8. $-\dfrac{2027!}{(x-1)^{2028}}$

9. $\dfrac{(-1)^{n+1}n!2^{n-1}}{3^n}$

三、解答题

1. $\dfrac{(-1)^n n!}{(n-1)2^{n-1}}$

2. $(-1)^n n!\left[\dfrac{1}{(x-2)^{n+1}}-\dfrac{1}{(x-1)^{n+1}}\right]$

3. $2^{n-1}\sin\left[2x+(n-1)\dfrac{\pi}{2}\right]$

4. 1

5. $\dfrac{3}{2}$

第三章　微分中值定理及导数应用

一、选择题

1. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内可导，且对任意 x_1,x_2，当 $x_1>x_2$ 时，都有 $f(x_1)>f(x_2)$，则(　　)

(A) 对任意 x，$f'(x)>0$.　　(B) 对任意 x，$f'(-x)<0$.

(C) 对任意 x，$f'(-x)>0$.　　(D) 对任意 x，$f'(-x)\geqslant 0$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录) 简化 抓重点		(做题时记录)

2. 设 $f(x)$ 是可微函数，当 $0<a<x<b$ 时，恒有 $xf'(x)<f(x)$，则(　　)

(A)$af(x)>xf(a)$.　　(B)$bf(x)>xf(b)$.

(C)$xf(x)<bf(b)$.　　(D)$xf(x)>af(a)$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

3. 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{1-\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处(　　)

(A) 不连续.　　(B) 可导.

(C) 取极大值.　　(D) 取极小值.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

4. 设 $f(x),g(x)$ 在 $x=0$ 的某个邻域内连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{g(x)}{x}=-1$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g^2(x)}=2$，则在点 $x=0$ 处 $f(x)$（　　）

(A) 不可导.　　(B) 可导且 $f'(0)\neq 0$.

(C) 取得极小值.　　(D) 取得极大值.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

5. 设 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的偶函数，则（　　）

(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点.

(B) 若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点.

(C) 若 $f'(0)=0$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点.

(D) 若 $f''(0)\neq 0$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

6. 设 $f(x),g(x)$ 在点 x_0 处二阶可导，且 $f(x_0)=g(x_0)=0$，$f'(x_0)g'(x_0)>0$，则（　　）

(A) x_0 不是 $f(x)g(x)$ 的驻点.

(B) x_0 是 $f(x)g(x)$ 的驻点，但不是极值点.

(C) x_0 是 $f(x)g(x)$ 的驻点，且是极小值点.

(D) x_0 是 $f(x)g(x)$ 的驻点，且是极大值点.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

7. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x(1-\cos x)}=-1$，则 $x=0$（　　）

(A) 是 $f(x)$ 的驻点，且为极大值点.

(B) 是 $f(x)$ 的驻点，且为极小值点.

(C) 是 $f(x)$ 的驻点，但不是极值点.

(D) 不是 $f(x)$ 的驻点.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	有理、有据	（做题时记录）

8. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的邻域内二阶可导，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f'(x)+1}{x}=1$，则 $x=0$（　　）

(A) 不是 $f(x)+\mathrm{e}^x$ 的驻点.

(B) 不是 $f(x)+\mathrm{e}^x$ 的极值点.

(C) 是 $f(x)+\mathrm{e}^x$ 的极小值点.

(D) 是 $f(x)+\mathrm{e}^x$ 的极大值点.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

9. 设 $f'(x)$ 在 $x=a$ 处连续，且 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\sin(x-a)}{f'(x)}=-1$，则（　　）

(A) $x=a$ 是 $f(x)$ 的极小值点.

(B) $x=a$ 是 $f(x)$ 的极大值点.

(C) $(a,f(a))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(D) $f'(x)$ 在 $x=a$ 的邻域内单调.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

10. 已知函数 $f(x)$ 对一切的 x 满足 $xf''(x)+f'(x)=e^x-1$，则（　　）

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

(C) $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，$(0,f(0))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录）

11. 已知函数 $f(x)$ 对一切的 x 满足 $xf''(x)+[f'(x)]^2=x^2$，则（　　）

(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.

(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.

(C) 点 $(0,f(0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值，点 $(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏		（做题时记录）

12. 设函数 $f(x),g(x)$ 对一切 $x\in(-\infty,+\infty)$ 满足方程 $f''(x)+g(x)f'(x)-f(x)=0$，又 $f(a)=f(b)=0$，则在 (a,b) 内 $f(x)$（　　）

(A) 恒正.　　(B) 恒负.　　(C) 可正可负.　　(D) 恒为零.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

13. 设函数 $f(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)$，则 $f'(x)$ 零点个数为(　　)

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

14. 曲线 $y=\dfrac{1+e^{x}}{1-e^{x}}$ 的渐近线条数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

二、填空题

1. 函数 $y=x^{x}(x>0)$ 的最小值为_____.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

2. 曲线 $y=e^{-x^{2}}$ 的拐点为_____.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

3. 当 $x>0$ 时，$x^2 \leqslant e^{ax}$ 恒成立，则 a 的最小值为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

4. 已知方程 $x=e^{ax}$ 无实根，则实数 a 的取值范围为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

5.（数三不要求）曲线 $y=x^2+x(x<0)$ 上曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

三、解答题

1. 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的第一象限部分上求一点 P，使该点处的切线、椭圆及两坐标轴所围成平面图形的面积最小（其中 $a>0, b>0$）.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

2. 证明方程 $x^3+x^2+x=1$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个实根.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录）

3. 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为任意实数，求证方程 $a_1\cos x+a_2\cos 2x+\cdots+a_n\cos nx=0$ 在 $[0,\pi]$ 内必有实根.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

4. 试证明 $|\arctan b-\arctan a|\leqslant|b-a|$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

5. 证明：当 $0<x<1$ 时，$\sqrt{\dfrac{1-x}{1+x}}<\dfrac{\ln(1+x)}{\arcsin x}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

6. 设 $f(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$ 内二阶可导，且 $f''(x)<0$，

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-\sin x}{x}=A,$$

试证：在$(-\infty,+\infty)$ 内 $f(x)\leqslant(1+A)x$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

7. 设 $f(x)$ 在$[a,b]$ 上连续，在(a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)=0$，试证明

(1) $\exists\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)+f(\xi)=0$；

(2) $\exists\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)-f(\xi)=0$；

(3) $\exists\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

8. 设 $f(x)$ 在$[0,1]$ 上连续，在$(0,1)$ 内可导，且 $f(1)=0$，试证明 $\exists\xi\in(0,1)$，使 $\xi f'(\xi)=-f(\xi)$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

9. 设 $f(x)$ 在$[a,b]$ 上可导，且 $f'_+(a)\cdot f'_-(b)<0$，试证明 $\exists\xi\in(a,b)$，使 $f'(\xi)=0$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

参考答案

一、选择题

1. D	2. B	3. C	4. C	5. D
6. C	7. C	8. C	9. B	10. B
11. C	12. D	13. C	14. D	

二、填空题

1. $\frac{1}{\sqrt[e]{e}}$

2. $\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{e}}\right)$

3. $a=\frac{2}{e}$

4. $\left(\frac{1}{e},+\infty\right)$

5. $(-1,0)$

三、解答题

1. $\left(\frac{a}{\sqrt{2}},\frac{b}{\sqrt{2}}\right)$

2. 提示：利用零点定理证存在性，利用单调性证唯一性

3. 提示：利用罗尔定理

4. 提示：利用拉格朗日中值定理

5. 提示：只要证明 $\sqrt{1-x^2}\arcsin x<(1+x)\ln(1+x)$

6. 提示：由 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)-\sin x}{x}=A$ 可知，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1+A$，进一步可知，

$$f(0)=0,f'(0)=1+A,$$

然后对函数 $\varphi(x)=f(x)-(1+A)x$ 利用单调性. 或者直接对 $f(x)$ 用泰勒公式

7. 提示：

(1) 构造辅助函数 $g(x)=e^{x}f(x)$，对其用罗尔定理；

(2) 构造辅助函数 $h(x)=e^{-x}f(x)$，对其用罗尔定理；

(3) 构造辅助函数 $\varphi(x)=e^{\lambda x}f(x)$，对其用罗尔定理

8. 提示：构造辅助函数 $F(x)=xf(x)$，对其用罗尔定理

9. 提示：利用 $f'_{+}(a)\cdot f'_{-}(b)<0$ 证明 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上的最大值和最小值有一个在开区间 (a,b) 内取得，(a,b) 内取得最值的点处 $f'(\xi)=0$

第四章　不定积分

一、选择题

1. 若 $f(x)$ 的导函数是 $\cos x+2$，则 $f(x)$ 有一个原函数为(　　)

(A) $x+\sin x$.　　(B) $x+x^2-\sin x$.

(C) $1+x^2+\cos x$.　　(D) $x+x^2-\cos x$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

2. 给出以下 4 个函数

① $f(x)=x\ln(x+\sqrt{1+x^2})$.　　② $g(x)=|x|\ln(x+\sqrt{1+x^2})$.

③ $h(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$　　④ $\varphi(x)=\begin{cases}x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

其中存在原函数的函数的个数为(　　)

(A)1.　　(B)2.　　(C)3.　　(D)4.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

二、填空题

1. $\int\dfrac{x^5}{\sqrt[3]{1+x^3}}\mathrm{d}x=$ _____.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

2. $\int \frac{1}{x(x^4+1)}\mathrm{d}x =$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

3. $\int \frac{\arctan\sqrt{\frac{x}{2}}}{\sqrt{x}(2+x)}\mathrm{d}x =$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

4. $\int \frac{x+5}{\sqrt{x^2-6x+13}}\mathrm{d}x =$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

5. $\int \frac{\sin x}{1+\sin x}\mathrm{d}x =$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

6. $\int \frac{\sin x\cos x}{\sin^4 x+\cos^4 x}\mathrm{d}x=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

7. $\int \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

8. 已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln^2 x$，则 $\int xf'(x)\mathrm{d}x=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

三、解答题

1. 求不定积分 $\int \frac{x\cos^4\frac{x}{2}}{\sin^3 x}\mathrm{d}x$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

2. 求不定积分$\int \frac{\operatorname{arccot} e^x}{e^x}dx$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

3. 求不定积分$\int \frac{x+2}{(2x+1)(x^2+x+1)}dx$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

4. 求不定积分$\int \frac{x+1}{(x-1)(x^2+1)^2}dx$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

5. 求不定积分$\int \frac{dx}{\sqrt[3]{(x+1)^2(x-1)^4}}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

6. 求不定积分$\int \max\{1, |x|\}\mathrm{d}x$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

7. 设 $f(x^2-1)=\ln\dfrac{x^2}{x^2-2}$，且 $f[\varphi(x)]=\ln x$，求$\int\varphi(x)\mathrm{d}x$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

参考答案

一、选择题

1. D　　2. C

二、填空题

1. $\dfrac{1}{5}(1+x^3)^{\frac{5}{3}}-\dfrac{1}{2}(1+x^3)^{\frac{2}{3}}+C$　　2. $\ln|x|-\dfrac{1}{4}\ln(x^4+1)+C$

3. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}\arctan^2\sqrt{\dfrac{x}{2}}+C$

4. $\sqrt{x^2-6x+13}+8\ln\left|x-3+\sqrt{x^2-6x+13}\right|+C$

5. $\dfrac{1}{\cos x}-\tan x+x+C$　　6. $\dfrac{1}{2}\arctan(\tan x)^2+C$

7. $2\sqrt{x}\arcsin\sqrt{x}+2\sqrt{1-x}+C$　　8. $2\ln x-\ln^2 x+C$

三、解答题

1. $-\dfrac{1}{8}x\csc^2\dfrac{x}{2}-\dfrac{1}{4}\cot\dfrac{x}{2}+C$

2. $-e^{-x}\operatorname{arccot} e^{x}+\frac{1}{2}\ln(1+e^{2x})-x+C$

3. $\ln|2x+1|-\frac{1}{2}\ln(x^{2}+x+1)+\frac{1}{\sqrt{3}}\arctan\frac{2x+1}{\sqrt{3}}+C$

4. $\frac{1}{2}\ln|x-1|-\frac{1}{4}\ln(x^{2}+1)-\frac{1}{2}\arctan x+\frac{1}{2(1+x^{2})}+C$

5. $-\frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{x+1}{x-1}}+C$

6. $\begin{cases}-\frac{1}{2}x^{2}-\frac{1}{2}+C, & x<-1,\\ x+C, & -1\leqslant x\leqslant 1,\\ \frac{1}{2}x^{2}+\frac{1}{2}+C, & x>1\end{cases}$

7. $2\ln(x-1)+x+C$

第五章　定积分与反常积分

一、选择题

1. 给出以下 4 个函数

①$f(x)=x\ln(x+\sqrt{1+x^2})$.

②$g(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

③$h(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

④$\varphi(x)=\begin{cases}2x\sin\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{2}{x}\cos\dfrac{1}{x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$

其中在区间[0,1]上(　　)

(A) 有界的共有 4 个.　　(B) 连续的共有 2 个.

(C) 存在原函数的共有 3 个.　　(D) 可积的共有 2 个.

线索 | 答题区 | 笔记

(读题时记录)　　(做题时记录)

2. 设 $f(x)=\begin{cases}xe^x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 2x+e-2, & 1<x\leqslant 2,\end{cases}$ 记 $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t\ (0\leqslant x\leqslant 2)$, 则有(　　)

(A)$F(x)=\begin{cases}xe^x-e^x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ x^2+(e-2)x, & 1<x\leqslant 2.\end{cases}$

(B)$F(x)=\begin{cases}xe^x-e^x+1, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ x^2+(e-2)x+2-e, & 1<x\leqslant 2.\end{cases}$

(C)$F(x)=\begin{cases}xe^x+e^x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ x^2+(e-2)x, & 1<x\leqslant 2.\end{cases}$

(D)$F(x)=\begin{cases}xe^x+e^x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ \dfrac{x^3}{3}+ex-2, & 1<x\leqslant 2.\end{cases}$

线索 | 答题区 | 笔记

(读题时记录)　　(做题时记录)

3. 设 $f(x)=\begin{cases}xe^x, & x\geqslant 0,\\ 1+x, & x<0.\end{cases}$ $F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，则(　　)

(A)$F(x)$ 在 $x=0$ 点不连续.

(B)$F(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$ 内连续，在 $x=0$ 点不可导.

(C)$F(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$ 内可导，且满足 $F'(x)=f(x)$.

(D)$F(x)$ 在$(-\infty,+\infty)$ 内可导，但不一定满足 $F'(x)=f(x)$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

4. 设 $\alpha=\int_{-\pi}^{\pi}\ln(x+\sqrt{1+x^2})\mathrm{d}x$，$\beta=\int_{-\pi}^{\pi}(\sin^3 x+\cos^4 x)\mathrm{d}x$，$\gamma=\int_{-\pi}^{\pi}(x^2\sin x+\sqrt{\pi^2-x^2})\mathrm{d}x$，则(　　)

(A)$\alpha<\gamma<\beta$.　　(B)$\alpha<\beta<\gamma$.

(C)$\beta<\alpha<\gamma$.　　(D)$\gamma<\alpha<\beta$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

5. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在$[0,2]$ 上连续，且 $f(x)\leqslant g(x)$，则对任意的 $c\in(0,2)$(　　)

(A)$\int_c^1 f(t)\mathrm{d}t\leqslant\int_c^1 g(t)\mathrm{d}t$.　　(B)$\int_1^c f(t)\mathrm{d}t\leqslant\int_1^c g(t)\mathrm{d}t$.

(C)$\int_c^2 f(t)\mathrm{d}t<\int_c^2 g(t)\mathrm{d}t$.　　(D)$\int_c^2 f(t)\mathrm{d}t\leqslant\int_c^2 g(t)\mathrm{d}t$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

6. 反常积分$\int_e^{+\infty}\frac{dx}{(1+x)(\ln x)^\alpha}$收敛的充要条件是(　　)

(A)$\alpha>0$.　(B)$\alpha>1$.　(C)$\alpha>2$.　(D)$\alpha>3$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

7. 若反常积分$\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^\alpha(1+x)}dx$收敛,则(　　)

(A)$0\leqslant\alpha<1$.　(B)$0<\alpha\leqslant1$.　(C)$0<\alpha<2$.　(D)$0<\alpha\leqslant2$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

8. 当$x\to0$时,下列无穷小量中最高阶的是(　　)

(A)$\int_0^x\arctan t^5\,dt$.　(B)$\int_0^{x^2}t\ln(1+t^2)dt$.

(C)$\int_0^{\sin^2x}x^3\sin t\,dt$.　(D)$\int_0^x(1-\sqrt{\cos x})^2dt$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

9. 设函数 $f(x)$ 连续，则下列函数中，必为奇函数的是(　　)

(A) $\int_1^x f(t^2)\mathrm{d}t$.　　(B) $\int_0^x f^2(t)\mathrm{d}t$.

(C) $\int_0^x t[f(t)-f(-t)]\mathrm{d}t$.　　(D) $\int_0^x t[f(t)+f(-t)]\mathrm{d}t$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

二、填空题

1. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x^5+\sin^2 x)\cos^4 x\mathrm{d}x=$ _____.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

2. $\int_{\pi}^{5\pi}(1+\sin^3 x)\cos^2 x\mathrm{d}x=$ _____.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

3. $\int_{-1}^{1}(2+x^3)\sqrt{1-x^2}\mathrm{d}x=$ _____.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

4. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^2}\mathrm{d}x =$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

5. $\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}} =$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

6. 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $\int_1^{e^x+1} f(t)\mathrm{d}t = x$，则 $f(2) =$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

7. $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x \cos(x-t)^2\mathrm{d}t =$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

8. 设可导函数 $y=y(x)$ 由方程 $\int_0^{x+y} e^{-t^2}dt=\int_0^x x\sin t^2 dt$ 确定，则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=0}=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

9. 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(2x+1)=x^2+2\int_0^1 f(2t)dt$，则 $f(x)=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

三、解答题

1. 计算 $\int_{\sqrt{e}}^{e^{\frac{3}{4}}} \frac{dx}{x\sqrt{\ln x(1-\ln x)}}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

2. 计算定积分 $I=\int_1^{\sqrt{3}} \frac{dx}{x^2\sqrt{1+x^2}}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

3. 计算 $I=\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{1+x}+\mathrm{e}^{3-x}}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

4. 已知 $f(x)$ 连续，$\int_0^x tf(x-t)\mathrm{d}t=1-\cos x$，求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}f(x)\mathrm{d}x$ 的值.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

5. 计算 $\int_0^1\frac{f(x)}{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$，其中 $f(x)=\int_1^x\frac{\ln(1+t)}{t}\mathrm{d}t$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

6. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_0^{\sin^2 x}x\ln(1+t)\mathrm{d}t}{\sqrt[3]{1+x^5}-1}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

7. 设 $x=x(t)$ 由方程 $\sin t-\int_1^{x-t}\mathrm{e}^{-u^2}\mathrm{d}u=0$ 所确定，试求 $\left.\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\right|_{t=0}$ 的值.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

8.（数三不要求）设 $\begin{cases}y=t\mathrm{e}^{t^4},\\ x=\int_0^{t^2}\mathrm{e}^{u^2}\mathrm{d}u,\end{cases}$ 求 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

9. 求连续函数 $f(x)$，使它满足 $\int_0^1 f(tx)\mathrm{d}t=f(x)+x\sin x$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

10. 设函数 $f(x)=\int_0^1|t(t-x)|\mathrm{d}t(0<x<1)$，求 $f(x)$ 的极值、单调区间及曲线 $y=f(x)$ 的凹凸区间.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

11. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}}+\dfrac{n}{\sqrt{n^2+2n}}+\cdots+\dfrac{n}{\sqrt{n^2+n^2}}\right)\sin\dfrac{\pi}{n}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

12. 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{\sqrt{n^2-1}}{n^2+1}+\dfrac{\sqrt{n^2-2^2}}{n^2+1}+\cdots+\dfrac{\sqrt{n^2-n^2}}{n^2+1}\right)$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

13. 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内二阶可导，且 $\int_a^{\frac{a+b}{2}}f(x)\mathrm{d}x=\int_{\frac{a+b}{2}}^b f(x)\mathrm{d}x=\dfrac{1}{2}f(b)(b-a)$. 求证：在 (a,b) 内至少存在一个点 ξ，使得 $f''(\xi)=0$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

14. 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，试证 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x f(t)\mathrm{d}t}{x}=\dfrac{\int_0^T f(t)\mathrm{d}t}{T}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

参考答案

一、选择题

1. C　　2. B　　3. B　　4. B　　5. D

6. B　　7. C　　8. B　　9. C

二、填空题

1. $\frac{\pi}{16}$　　2. 2π　　3. π　　4. $2\ln 2$

5. $\frac{\pi}{2}$　　6. 1　　7. $\cos x^2$　　8. -1

9. $\frac{1}{4}(x-1)^2-\frac{1}{6}$

三、解答题

1. $\frac{\pi}{6}$

2. $\sqrt{2}-\frac{2}{3}\sqrt{3}$

3. $\frac{\pi}{4e^2}$

4. 1

5. $8-2\pi-4\ln 2$

6. $\frac{3}{2}$

7. $2e^2$

8. $\left(3t-\frac{1}{4t^3}\right)e^{-t^4}$

9. $\cos x-x\sin x+C$

10. 极小值 $f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)=\frac{1}{3}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$，$\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 内单调减，$\left(\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$ 内单调增，曲线 $y=f(x)$ 在 $(0,1)$ 内是凹的

11. $2\pi(\sqrt{2}-1)$

12. $\frac{\pi}{4}$

13. 提示：利用积分中值定理和罗尔定理

14. 提示：令 $x=nT+\alpha$，其中 $0\leqslant\alpha<T$. 则

$$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t=\int_0^{nT}f(t)\mathrm{d}t+\int_{nT}^{nT+\alpha}f(t)\mathrm{d}t=n\int_0^T f(t)\mathrm{d}t+\int_{nT}^{nT+\alpha}f(t)\mathrm{d}t$$

第六章　定积分的应用

一、选择题

1. 曲线 $y=x(x-1)(2-x)$ 与 x 轴所围成图形的面积可表示为(　　)

(A) $-\int_0^2 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x$.

(B) $\int_0^1 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x-\int_1^2 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x$.

(C) $-\int_0^1 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x+\int_1^2 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x$.

(D) $\int_0^2 x(x-1)(2-x)\mathrm{d}x$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

2. 双纽线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 所围成的区域面积可用定积分表示为(　　)

(A) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\mathrm{d}\theta$.　　(B) $4\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos 2\theta\mathrm{d}\theta$.

(C) $2\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sqrt{\cos 2\theta}\mathrm{d}\theta$.　　(D) $\frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos 2\theta)^2\mathrm{d}\theta$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

3. 曲线 $y=\sin^{\frac{3}{2}}x(0\leqslant x\leqslant\pi)$ 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为(　　)

(A) $\frac{4}{3}$.　　(B) $\frac{4}{3}\pi$.　　(C) $\frac{4}{3}\pi^2$.　　(D) $\frac{2}{3}\pi$.

线索 | 答题区 | 笔记

(读题时记录)　　(做题时记录)

4. 设 $f(x),g(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续,且 $g(x)<f(x)<m(m$ 为常数),则曲线 $y=g(x)$, $y=f(x),x=a$ 及 $x=b$ 所围平面图形绕直线 $y=m$ 旋转一 周而成的旋转体体积为(　　)

(A) $\int_a^b\pi[2m-f(x)+g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$.

(B) $\int_a^b\pi[2m-f(x)-g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$.

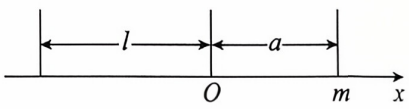
(C) $\int_a^b\pi[m-f(x)+g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$.

(D) $\int_a^b\pi[m-f(x)+g(x)][f(x)-g(x)]\mathrm{d}x$.

线索 | 答题区 | 笔记

(读题时记录)　　(做题时记录)

5. 如右图,x 轴上有一线密度为常数 μ,长度为 l 的细杆,有一质量为 m 的质点到杆右端的距离为 a. 已知引力系数为 k,则质点和细杆之间引力的大小为(　　)



(A) $\int_{-l}^0\frac{km\mu\mathrm{d}x}{(a-x)^2}$.　　(B) $\int_0^l\frac{km\mu\mathrm{d}x}{(a-x)^2}$.

(C) $\int_{-\frac{l}{2}}^0\frac{km\mu\mathrm{d}x}{(a+x)^2}$.　　(D) $2\int_0^{\frac{l}{2}}\frac{km\mu\mathrm{d}x}{(a+x)^2}$.

线索 | 答题区 | 笔记

(读题时记录)　　(做题时记录)

二、填空题

1. 曲线 $y=-x^3+x^2+2x$ 与 x 轴所围成的图形的面积 $A=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

2. 曲线 $y=x+\frac{1}{x}$，$x=2$ 及 $y=2$ 所围图形的面积 $S=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

3. 曲线 $y=\ln x$ 与两直线 $y=(e+1)-x$ 及 $y=0$ 所围成的平面图形的面积为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

4. 曲线 $y=xe^x$ 与直线 $y=ex$ 所围成的平面图形的面积 $S=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

5. 位于曲线 $y = xe^{-x}(0 \leqslant x < +\infty)$ 下方，x 轴上方的无界图形的面积是_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

6. 设曲线的极坐标方程为 $\rho = e^{a\theta}(a > 0)$，则该曲线上相应于 θ 从 0 到 2π 的一段弧与极轴所围成的图形面积为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

7. 曲线 $y = \cos^2 x(0 \leqslant x \leqslant \pi)$ 与 x 轴所围图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

三、解答题

1. 求由心形线 $r = a(1 + \cos\theta)(a > 0)$ 所围图形的面积.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

2. 求双纽线$(x^2+y^2)^2=a^2(x^2-y^2)(a>0)$所围的区域$A$的面积及$A$绕极轴旋转所得旋转体的侧面积.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

3. 求曲线$y=x^2-2x, y=0, x=1, x=3$所围成平面图形的面积S,并求该平面图形绕y轴旋转一周所得旋转体的体积V.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

4. 已知一抛物线通过x轴上的两点$A(1,0), B(3,0)$.

(1) 求证:两坐标轴与该抛物线所围图形的面积等于x轴与该抛物线所围图形的面积.

(2) 计算上述两平面图形绕x轴旋转一周所产生两个旋转体体积之比.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

5. 某水库的闸门形状为等腰梯形,它的两条底边各长10m和6m,高为20m,较长的底边与水面相齐.计算闸门的一侧所受水的压力.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

6. 一个半径为 R(m) 的球形贮水箱盛满了水. 如果把箱中的水从顶部全部抽出,需要作多少功?

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

参考答案

一、选择题

1. C　　2. A　　3. B　　4. B　　5. A

二、填空题

1. $\frac{37}{12}$　　2. $\ln 2-\frac{1}{2}$　　3. $\frac{3}{2}$　　4. $\frac{e}{2}-1$

5. 1　　6. $\frac{1}{4a}(e^{4\pi a}-1)$　　7. $\frac{3}{8}\pi^2$

三、解答题

1. $\frac{3}{2}\pi a^2$　　2. a^2;$2\pi a^2(2-\sqrt{2})$　　3. 2;9π

4. (1) 设抛物线为 $y=a(x-1)(x-3)$,则面积均为 $\frac{4}{3}|a|$;(2) 体积之比为 $\frac{19}{8}$

5. $g\rho\left(2000-\frac{1600}{3}\right)$　　6. $\frac{4}{3}\pi g\rho R^4$

第七章　微分方程

一、选择题

1. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+2$，则 $f(x)$ 等于(　　)

(A) e^{2x}.　　(B) $2\mathrm{e}^{2x}$.

(C) $2\mathrm{e}^{x}$.　　(D) $\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x}$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

2. 方程 $y''-2y'=x\mathrm{e}^{2x}$ 的特解形式为(　　)

(A) $y=ax\mathrm{e}^{2x}$.　　(B) $y=(ax+b)\mathrm{e}^{2x}$.

(C) $y=x(ax+b)\mathrm{e}^{2x}$.　　(D) $y=x^2(ax+b)\mathrm{e}^{2x}$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

3. 方程 $y''+y=\mathrm{e}^{x}+1+\sin x$ 的特解形式为(　　)

(A) $a\mathrm{e}^{x}+b+c\sin x$.　　(B) $a\mathrm{e}^{x}+b+c\cos x+d\sin x$.

(C) $a\mathrm{e}^{x}+b+x(c\cos x+d\sin x)$.　　(D) $a\mathrm{e}^{x}+b+cx\sin x$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

二、填空题

1. 方程$(xy^2+x)\mathrm{d}x+(y-x^2y)\mathrm{d}y=0$的通解为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

2. 方程$y'=1+x+y^2+xy^2$的通解为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

3. 方程$\frac{x}{1+y}\mathrm{d}x-\frac{y}{1+x}\mathrm{d}y=0$满足$y|_{x=0}=1$的特解为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

4. 方程$xy'-x\sin\frac{y}{x}-y=0$的通解为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

5. 方程 $y'=\frac{y}{x}(1+\ln y-\ln x)$ 的通解为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

6. 方程 $xy'+y=2\sqrt{xy}$ 的通解为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

7. 方程 $y'\cos x+y\sin x=1$ 的通解为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

8. 方程 $xy'+2y=\sin x$ 满足条件 $y|_{x=\pi}=\frac{1}{\pi}$ 的特解为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

9. 方程 $3y''-2y'-8y=0$ 的通解为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

10. 方程 $y'''-y'=0$ 满足条件 $y|_{x=0}=3, y'|_{x=0}=-1, y''|_{x=0}=1$ 的特解为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

11.（数三不要求）方程 $y''+\frac{2}{1-y}y'^2=0$（y 不是恒常数）的通解为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

12.（仅数三要求）差分方程 $y_{x+1}+5y_x=5$ 满足条件 $y_0=3$ 的特解为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

13.（仅数三要求）差分方程 $y_{x+1}-y_x=5$ 的通解为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

14.（仅数三要求）差分方程 $y_{t+1}-y_t=2t$ 的通解为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

三、解答题

1. 求方程 $(e^{x+y}-e^x)dx+(e^{x+y}+e^y)dy=0$ 的通解.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

2. 求 $(x-2y)dy=2ydx$ 的通解.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

3. 求方程$\frac{dy}{dx}=\frac{y}{x+y^4}$的通解.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

4. 求方程$xy'=y\ln\frac{y}{x}$的通解.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

5. 求方程$2xdy-ydx=2y^2dy$的通解.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

6. 求方程$y''+y'=2x^2+1$的通解.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

7. 求方程 $y''+4y'+4y=e^{-2x}$ 满足条件 $y(0)=0, y'(0)=1$ 的特解.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

8.（数三不要求）求方程 $xy''=y'+x^2$ 的通解.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

9. 设 $f(x)$ 连续，满足 $\int_0^1 f(xt)\mathrm{d}t=\frac{1}{2}f(x)+1$，求 $f(x)$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

10. 设 $f(u,v)$ 具有连续偏导数，且满足 $f'_u(u,v)+f'_v(u,v)=uv$，求 $y(x)=e^{-2x}f(x,x)$ 所满足的一阶微分方程，并求其通解.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

11. 设函数 $f(x)$ 具有连续的一阶导数，且满足

$$f(x)=\int_0^x(x^2-t^2)f'(t)\mathrm{d}t+x^2,$$

求 $f(x)$ 的表达式.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

12. 设 $f(x)$ 连续且满足 $\int_0^x[2f(t)-1]\mathrm{d}t=f(x)-1$，求 $f(x)$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

13. 设有一曲线通过点(0,1)，且其上任一点的切线垂直于此点与原点的连线，试求该曲线的方程.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

14. 一曲边梯形的曲边方程为 $y=f(x)(f(x)\geqslant 0)$，底边位于区间$[0,x]$上，其面积与 $f(x)$ 的$(n+1)$次幂成正比$(n>0)$，又 $f(0)=0$，$f(1)=1$，求 $f(x)$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

15.（数三不要求）设曲线 l_1 及 l_2 都过点(1,1)，且 l_1 上点(x,y) 处的纵坐标 y 与横坐标 x 之比关于 x 的变化率等于 2. l_2 上点(x,y) 处的纵坐标 y 与横坐标 x 之积关于 x 的变化率也等于 2，求曲线 l_1 与 l_2 所围图形的面积.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录）

16. 已知曲线的切线在纵坐标轴上的截距等于切点处的横坐标 x，求此曲线的方程.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录）

17. 设一曲线 $y=f(x)$ 过点(2,5)，以$[1,x](x>1)$ 为底. 该曲线 $y=f(x)$ 为曲边的曲边梯形面积等于以$[1,x]$ 为底而高为 $f(x)$ 的矩形面积的$\frac{1}{3}$，求该曲线方程.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

参考答案

一、选择题

1. C　　2. C　　3. C

二、填空题

1. $y^2+1=C(x^2-1)$

2. $y=\tan\left[\frac{1}{2}(x+x^2)+C\right]$

3. $\frac{1}{2}y^2+\frac{1}{3}y^3=\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3+\frac{5}{6}$

4. $\tan\frac{y}{2x}=Cx$

5. $y=xe^{Cx}$

6. $\sqrt{xy}-x=C$

7. $y=C\cos x+\sin x$

8. $y=\frac{1}{x^2}(\sin x-x\cos x)$

9. $y=C_1e^{-\frac{4}{3}x}+C_2e^{2x}$

10. $y=2+e^{-x}$

11. $-\frac{1}{y-1}=C_1x+C_2$

12. $y_x=\frac{13}{6}(-5)^x+\frac{5}{6}$

13. $y_x=C+5x$

14. $y_t=C+t^2-t$

三、解答题

1. $(e^x+1)(e^y-1)=C$

2. $y=C(x+2y)^2$

3. $x=y\left(\frac{1}{3}y^3+C\right)$

4. $y=xe^{1+Cx}$

5. $x=Cy^2-2y^2\ln|y|$

6. $y=C_1+C_2e^{-x}+\frac{2}{3}x^3-2x^2+5x$

7. $y=xe^{-2x}+\frac{1}{2}x^2e^{-2x}$

8. $y=\frac{1}{3}x^3+\frac{C_1}{2}x^2+C_2$

9. $f(x)=2+Cx$

10. $y'=-2y+x^2e^{-2x}$；$y=e^{-2x}\left(\frac{x^3}{3}+C\right)$

11. $f(x)=e^{x^2}-1$

12. $f(x)=\frac{1}{2}(1+e^{2x})$.

13. $x^2+y^2=1$

14. $f(x)=\sqrt[n]{x}$

15. $S=\frac{19}{24}-\ln 2$

16. $y=Cx-x\ln|x|$

17. $f(x)=5(x-1)^2$

第八章　多元函数微分学

一、选择题

1. 设 k 为常数，则极限 $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}} \dfrac{xy^2\sin ky}{x^2+y^4}$（　　）

(A) 等于零.　　(B) 等于 $\dfrac{1}{2}$.

(C) 不存在.　　(D) 存在与否与 k 取值有关.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难

2. 已知 $f(x,y)=\sin\sqrt{x^4+y^2}$，则（　　）

(A) $f'_x(0,0)$，$f'_y(0,0)$ 都存在.　　(B) $f'_x(0,0)$ 不存在，$f'_y(0,0)$ 存在.

(C) $f'_x(0,0)$ 存在，$f'_y(0,0)$ 不存在.　　(D) $f'_x(0,0)$，$f'_y(0,0)$ 都不存在.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录）

3. 设 $f'_x(x_0,y_0)$，$f'_y(x_0,y_0)$ 都存在，则（　　）

(A) $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续.　　(B) $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微.

(C) $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)$ 存在.　　(D) $\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y_0)$ 存在.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

4. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处（　　）

(A) 两个偏导数都不存在.　　(B) 两个偏导数存在但不可微.

(C) 偏导数连续.　　(D) 可微但偏导数不连续.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录）

5. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处（　　）

(A) 两个偏导数都不存在.　　(B) 两个偏导数存在但不可微.

(C) 可微但偏导数不连续.　　(D) 偏导数连续.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录）

6. 设函数 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 点处取得极小值，则（　　）

(A) $f'_x(x_0,y_0)=f'_y(x_0,y_0)=0$.

(B) $f'_x(x_0,y_0)=0, f''_{xx}(x_0,y_0)>0$.

(C) $f'_y(x_0,y_0)=0, f''_{yy}(x_0,y_0)>0$.

(D) $f(x,y_0)$ 在 x_0 处取极小值.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录）

7. 已知 $df(x,y)=(x^2+2xy-y^2)dx+(x^2-2xy-y^2)dy$，则 $f(x,y)=$（　　）

(A) $\frac{x^3}{3}-x^2y+xy^2-\frac{y^3}{3}$.　　(B) $\frac{x^3}{3}-x^2y-xy^2-\frac{y^3}{3}$.

(C) $\frac{x^3}{3}+x^2y+xy^2-\frac{y^3}{3}+C$.　　(D) $\frac{x^3}{3}+x^2y-xy^2-\frac{y^3}{3}+C$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录）

8. 设 $x+y-z=e^z$，$xe^x=\tan t$，$y=\cos t$，则 $\left.\frac{dz}{dt}\right|_{t=0}=$（　　）

(A) $\frac{1}{2}$.　　(B) $-\frac{1}{2}$.　　(C)1.　　(D)0.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录）

9. 设方程 $x+z=yf(x^2-z^2)$（其中 f 可微）确定了函数 $z=z(x,y)$，则 $z\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$（　　）

(A)x.　　(B)y.　　(C)z.　　(D)$yf(x^2-y^2)$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

10. 函数 $z=x^3-3x+y^2$ 在点(1,0)处(　　)

(A) 取得极大值.　　(B) 不取得极值.

(C) 取得极小值.　　(D) 不能确定是否取得极值.

线索	答题区	笔记
(读题时记录) 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程,步步有理、有据	(做题时记录) 困难 卡点

二、填空题

1. $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}=$ _____.

线索	答题区	笔记
(读题时记录) 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程,步步有理、有据	(做题时记录) 困难 卡点

2. $\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}}\dfrac{x\sin y+y\sin x}{x^2+y^2}=$ _____.

线索	答题区	笔记
(读题时记录) 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程,步步有理、有据	(做题时记录)

3. 设 $f(x,y)=\begin{cases}(1+xy)^{\frac{2}{\sqrt{x^2+y^2}}}, & x^2+y^2\neq 0\\ a, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在(0,0)点连续,则 $a=$ _____.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

4. 设 $z=(x-2y)^{y-2x}$，则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	写出解题过程、步步有理、有据	（做题时记录）

5. 设 $f(x,y,z)=e^x+y^2z$，其中 $z=z(x,y)$ 是由方程 $x+y+z+xyz=0$ 所确定的隐函数，则 $f'_x(0,1,-1)=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

6. 设 $z=f(xy,x^2+y^2)$，其中 f 可微，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

7. 设 $z=e^x+y^2+f(x+y)$，且当 $y=0$ 时，$z=x^3$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

8. 设 $z=\ln(\sqrt{x}+\sqrt{y})$，则 $x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难 十点

9. 设 $u=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则 $\left(\dfrac{\partial u}{\partial x}\right)^2+\left(\dfrac{\partial u}{\partial y}\right)^2+\left(\dfrac{\partial u}{\partial z}\right)^2=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难 十点

10. 设 $z=\mathrm{e}^{-\left(\frac{y}{x}-\frac{x}{y}\right)}$，则 $\mathrm{d}z(1,-1)=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏		（做题时记录）

11. 设 $f(x,y)=\dfrac{x^2+y^2}{\mathrm{e}^{xy}+xy\sqrt{x^2+y^2}}$，则 $f'_x(1,0)=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

12. 设 $f(x,y)=\dfrac{2x+3y}{1+\ln(1+xy)}$，则 $\mathrm{d}f(0,0)=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录）

13. 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $z+\mathrm{e}^{z}=xy^{2}$ 所确定，则 $\mathrm{d}z=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录）

14. 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^{2}+y^{2}+z^{2}=3$ 所确定，则 $\mathrm{d}z\big|_{(1,1,1)}=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

15. 设函数 $f(u)$ 可微，且 $f'(2)=2$，则 $z=f(x^{2}+y^{2})$ 在点 $(1,1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z\big|_{(1,1)}=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

16. 设 $f(u,v)$ 是二元可微函数，$z=f(x^y,y^{2x})$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难 卡点

17. 设 $z=xg(x+y)+y\varphi(xy)$，其中 g,φ 具有二阶连续导数，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难 卡点

18. 设函数 $z=z(x,y)$ 由 $F(x-az,y-bz)=0$ 所确定，其中 $F(u,v)$ 为可微函数，则 $a\dfrac{\partial z}{\partial x}+b\dfrac{\partial z}{\partial y}=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难 卡点

三、解答题

1. 设 $z=f(x,xy)$，其中 $f(u,v)$ 有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏		（做题时记录）

2. 设 $z=f(x,y)$ 是由方程 $z-x-y+xe^{z-y-z}=0$ 所确定的二元函数，求 dz.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难 卡点

3. 设 $f(x,y)=x^2\arctan\frac{y}{x}-y^2\arctan\frac{x}{y}$，求 $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 显示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难 卡点

4. 设 $f(x,y)=\int_0^{xy}e^{-t^2}dt$，求 $\frac{x}{y}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}-2\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}+\frac{y}{x}\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难 卡点

5. 设 $x^2+z^2=y\varphi\left(\frac{z}{y}\right)$，其中 φ 为可微函数，求 $\frac{\partial z}{\partial y}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录） 困难

6. 已知 $xy = xf(z) + yg(z)$，$xf'(z) + yg'(z) \neq 0$，其中 $z = z(x,y)$ 是 x 和 y 的函数，求 $[x - g(z)]\dfrac{\partial z}{\partial x} - [y - f(z)]\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难 卡点

7. 设 $z = e^{xy} + f(x+y, xy)$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$，其中 $f(u,v)$ 有二阶连续偏导数.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难 卡点

8. 求函数 $f(x,y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录）

9. 已知函数 $f(x,y)$ 满足 $f''_{xy}(x,y) = 2(y+1)e^x$，$f'_x(x,0) = (x+1)e^x$，$f(0,y) = y^2 + 2y$，求 $f(x,y)$ 的极值.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

10. 求函数 $f(x,y)=x^2+2y^2-x^2y^2$ 在区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4,y\geqslant 0\}$ 上的最大值和最小值.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录）

11. 求曲线 $x^3-xy+y^3=1(x\geqslant 0,y\geqslant 0)$ 上的点到坐标原点的最长距离与最短距离.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难

12.（仅数三要求）某养殖场饲养两种鱼，若甲种鱼放养 x（万尾），乙种鱼放养 y（万尾），收获时两种鱼的收获量分别为

$$(3-\alpha x-\beta y)x \text{ 和 } (4-\beta x-2\alpha y)y(\alpha>\beta>0),$$

求使产鱼总量最大的放养数.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

参考答案

一、选择题

1. A	2. C	3. D	4. B	5. D
6. D	7. D	8. D	9. A	10. C

二、填空题

1. 0　　2. 0　　3. 1　　4. -2

5. 1　　6. $yf'_1+2xf'_2$　　7. $e^x+3(x+y)^2-e^{x+y}$

8. $\frac{1}{2}$　　9. 1　　10. $-2(dx+dy)$　　11. 2

12. $2dx+3dy$　　13. $\frac{1}{1+e^z}(y^2dx+2xydy)$

14. $-(dx+dy)$　　15. $4(dx+dy)$

16. $yx^{y-1}f'_1+2\ln y\cdot y^{2x}f'_2$

17. $g'(x+y)+xg''(x+y)+2y\varphi'(xy)+xy^2\varphi''(xy)$

18. 1

三、解答题

1. $f''_{11}+2yf''_{12}+y^2f''_{22}$

2. $\frac{1-e^{x-y-z}-xe^{x-y-z}}{1-xe^{x-y-z}}dx+\frac{1+xe^{x-y-z}}{1-xe^{x-y-z}}dy$

3. $\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$　　4. $-2e^{-x^2y^2}$

5. $\frac{y\varphi\left(\frac{z}{y}\right)-z\varphi'\left(\frac{z}{y}\right)}{2yz-y\varphi'\left(\frac{z}{y}\right)}$　　6. 0

7. $e^{xy}+xye^{xy}+f''_{11}+(x+y)f''_{12}+xyf''_{22}+f'_2$

8. 极小值 $f(-1,0)=-\frac{1}{\sqrt{e}}$，极大值 $f(1,0)=\frac{1}{\sqrt{e}}$

9. 极小值 $f(0,-1)=-1$

10. $f(x,y)$ 在 D 上最大值为 8，最小值为 0

11. 最长距离为 $\sqrt{2}$，与最短距离为 1

12. $x_0=\frac{3\alpha-2\beta}{2\alpha^2-\beta^2}$，$y_0=\frac{4\alpha-3\beta}{2(2\alpha^2-\beta^2)}$

第九章　二重积分

一、选择题

1. 累次积分$\int_0^1 dx\int_x^1 f(x,y)dy+\int_1^2 dy\int_0^{2-y} f(x,y)dx$可写成(　　)

(A)$\int_0^2 dx\int_x^{2-x} f(x,y)dy$.　　(B)$\int_0^1 dy\int_y^{2-y} f(x,y)dx$.

(C)$\int_0^1 dx\int_x^{2-x} f(x,y)dy$.　　(D)$\int_0^1 dy\int_y^{2-y} f(x,y)dx$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)	写出解题过程，步步有理、有据	(做题时记录)

2. 交换积分次序$\int_1^e dx\int_0^{\ln x} f(x,y)dy$为(　　)

(A)$\int_1^e dy\int_0^{\ln x} f(x,y)dx$.　　(B)$\int_{e^y}^e dy\int_0^1 f(x,y)dx$.

(C)$\int_0^{\ln x} dy\int_1^e f(x,y)dx$.　　(D)$\int_0^1 dy\int_{e^y}^e f(x,y)dx$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

3. 已知$\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{a\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r(a>0)$，则积分域为(　　)

(A)$x^2+y^2\leqslant ax$.　　(B)$x^2+y^2\leqslant a^2(x\geqslant 0)$.

(C)$x^2+y^2\leqslant a^2$.　　(D)$x^2+y^2\leqslant ax(y\geqslant 0)$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)	写出解题过程，步步有理、有据	(做题时记录)

4. 累次积分$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$可写成(　　)

(A)$\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^{1+\sqrt{1-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$.　　(B)$\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{2x-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$.

(C)$\int_0^2\mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{2y-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$.　　(D)$\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^2 f(x,y)\mathrm{d}y$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录) 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	(做题时记录) 困难 卡点

5. 设$f(x,y)$在$D:x^2+y^2\leqslant a^2$上连续，则$\lim\limits_{a\to 0}\dfrac{1}{a^2}\iint\limits_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$(　　)

(A) 不一定存在.　　(B) 存在且等于$f(0,0)$.

(C) 存在且等于$\pi f(0,0)$.　　(D) 存在且等于$\dfrac{1}{\pi}f(0,0)$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)	写出解题过程，步步有理、有据	(做题时记录)

6. 设 $g(x)$ 是可微函数 $y=f(x)$ 的反函数，且 $f(1)=0$，$\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x=1013$，则 $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{f(x)} g(t)\mathrm{d}t$ 的值为(　　)

(A)2023.　　(B)2010.　　(C)2011.　　(D)2026.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)	写出解题过程，步步有理、有据	(做题时记录) 困难 下点

二、填空题

1. 交换累次积分的积分次序，$\int_0^2 \mathrm{d}x\int_{\frac{x^2}{4}}^{3-x} f(x,y)\mathrm{d}y=$ _____.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)	写出解题过程，步步有理、有	(做题时记录) 困难

2. 交换累次积分的积分次序，$a>0$，$\int_0^a \mathrm{d}y\int_0^{\sqrt{ay}} f(x,y)\mathrm{d}x+\int_a^{2a}\mathrm{d}y\int_0^{2a-y} f(x,y)\mathrm{d}x=$ _____.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

3. 交换累次积分的积分次序，$\int_0^1 \mathrm{d}y \int_{1-y}^{1+y^2} f(x,y)\mathrm{d}x =$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

4. 交换积分次序，$\int_0^{\sqrt{2}} \mathrm{d}x \int_0^{x^2} f(x,y)\mathrm{d}y + \int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{6}} \mathrm{d}x \int_0^{\sqrt{6-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y =$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

5. 设 D 是由不等式 $x^2+y^2 \geqslant ax$ 与 $x^2+y^2 \leqslant a^2 (a>0, x>0)$ 所确定，将二重积分 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma$ 化为极坐标下的累次积分为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

6. $\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1} (|x|+|y|)\mathrm{d}\sigma =$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

7. $\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}(x^2+2y)\mathrm{d}\sigma=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录）

8. $\int_0^a \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{a^2-x^2}}\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录）

9. $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{x}}\frac{\sin y}{y}\mathrm{d}y=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录）

10. 设 D 为不等式 $0\leqslant x\leqslant 3, 0\leqslant y\leqslant 1$ 所确定的区域，则 $\iint\limits_D \min(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

11. $\int_0^1 dx \int_{x^2}^1 \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}} dy =$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

12. $\int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\pi-\arcsin y} x\,dx =$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

三、解答题

1. 设 D 是以点 $O(0,0)$，$A(1,2)$ 和 $B(2,1)$ 为顶点的三角形区域，计算积分 $\iint_D x\,dxdy$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

2. 设 $f(x,y)=\begin{cases} x^2y, & 1\leqslant x\leqslant 2, 0\leqslant y\leqslant x, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 求 $\iint_D f(x,y)dxdy$，其中 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\geqslant 2x\}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

3. 计算$\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}}\mathrm{e}^{\frac{y}{x}}\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{y}^{\sqrt{y}}\mathrm{e}^{\frac{y}{x}}\mathrm{d}x$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

4. 计算二重积分$\iint_D x^2y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$D$是由双曲线$x^2-y^2=1$及直线$y=0,y=1$所围成的平面区域.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

5. 已知平面有界域$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 4x,x^2+y^2\leqslant 4y\}$，计算二重积分$\iint_D(x-y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

6. 设闭区域$D:x^2+y^2\leqslant y,x\geqslant 0$，$f(x,y)$为$D$上的连续函数，且

$$f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}-\frac{8}{\pi}\iint_D f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v.$$

求$f(x,y)$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

参考答案

一、选择题

1. C　　2. D　　3. A　　4. C　　5. C

6. D

二、填空题

1. $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_0^{2\sqrt{y}} f(x,y)\mathrm{d}x+\int_1^3 \mathrm{d}y\int_0^{3-y} f(x,y)\mathrm{d}x$

2. $\int_0^a \mathrm{d}x\int_{\frac{x^2}{a}}^{2a-x} f(x,y)\mathrm{d}y$

3. $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{1-x}^1 f(x,y)\mathrm{d}y+\int_1^2 \mathrm{d}x\int_{\sqrt{x-1}}^1 f(x,y)\mathrm{d}y$

4. $\int_0^2 \mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{6-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$　　5. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta\int_{a\cos\theta}^{a} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$

6. $\frac{4}{3}$　　7. $\frac{1}{4}\pi$　　8. $\frac{\pi a^3}{6}$　　9. $1-\sin 1$

10. $\frac{4}{3}$　　11. $\frac{1}{3}(\sqrt{2}-1)$　　12. π

三、解答题

1. $\frac{3}{2}$

2. $\frac{49}{20}$

3. $\frac{3}{8}\mathrm{e}-\frac{1}{2}\sqrt{\mathrm{e}}$

4. $\frac{2}{15}(4\sqrt{2}-1)$

5. $12\pi-\frac{112}{3}$

6. $f(x,y)=\sqrt{1-x^2-y^2}-\frac{4}{3\pi}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3}\right)$

第十章　无穷级数

一、选择题

1. 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n^2$ 都收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n(1+a_n+b_n)^{\frac{1}{n}}$（　　）

(A) 绝对收敛.　　(B) 条件收敛.

(C) 发散.　　(D) 敛散性不能确定.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

2. a_n 和 b_n 符合下列哪一个条件，可由级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散推得级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散（　　）

(A) $a_n\leqslant b_n$.　　(B) $|a_n|\leqslant b_n$.

(C) $a_n\leqslant|b_n|$.　　(D) $|a_n|\leqslant|b_n|$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

3. 设 $\lambda\neq0$，则级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\sin\left(n\pi+\dfrac{\lambda}{n\ln n}\right)$（　　）

(A) 绝对收敛.　　(B) 条件收敛.

(C) 发散.　　(D) 收敛性与 λ 取值有关.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

4. 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}3^{-a\ln n}$ 收敛，则必有(　　)

(A)$\alpha>\ln 3$.　　(B)$\alpha\neq 1$.　　(C)$\alpha>\dfrac{1}{\ln 3}$.　　(D)$\alpha<\ln 3$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录) 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，一步有理、有	(做题时记录)

5. 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散，则(　　)

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 必发散.　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 必收敛.

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b^2$ 必发散.　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+|b_n|)$ 必发散.

线索	答题区	笔记
(读题时记录) 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，一步有理、有	(做题时记录)

6. 正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛是级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛的(　　)

(A) 充分条件.　　(B) 必要条件.

(C) 充要条件.　　(D) 既非充分条件，又非必要条件.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

7. 设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则下列级数中必收敛的是（　　）

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^n a_n}{\sqrt{n}}$.　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n^2$.

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$.　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

8. 已知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\dfrac{na}{n+1}\right)^n (a > 0)$ 收敛，则（　　）

(A) $a > 1$.　　(B) $a < 1$.　　(C) $a \geqslant 1$.　　(D) $a \leqslant 1$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

9. 若级数 $\sum\limits_{n=1} a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1} b_n$ 都发散，则（　　）

(A) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ 发散.　　(B) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散.

(C) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (|a_n| + |b_n|)$ 发散.　　(D) $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)$ 发散.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

10. 下列命题成立的是(　　)

(A) 若$\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n=0$,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$和$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$中至少有一个收敛.

(B) 若$\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n=0$,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$和$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$中至少有一个发散.

(C) 若$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=0$,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n|$收敛时$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛.

(D) 若$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{b_n}=\infty$,则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$发散时$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$发散.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

11. 已知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$在$x=3$处收敛,则该幂级数在$x=-\dfrac{1}{2}$处(　　)

(A) 条件收敛.　　(B) 绝对收敛.

(C) 发散.　　(D) 收敛性不能确定.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

12. 设幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(x-a)^n}{n}$在点$x=2$收敛,则实数$a$的取值范围是(　　)

(A)$1<a\leqslant 3$.　　(B)$1\leqslant a<3$.

(C)$1<a<3$.　　(D)$1\leqslant a\leqslant 3$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

二、填空题

1. 已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{\sqrt{n+1}\arctan(n+1)}{n^{\alpha}+1}$ 收敛，则 α 应满足_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

2. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{2n+1}$ 的收敛域为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

3. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^n+(-1)^n}{n}x^{2n}$ 的收敛半径为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

4. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^n+(-3)^n}(x-1)^n$ 的收敛区间为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

5. 已知幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 2，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x+1)^n$ 的收敛区间为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

6. 幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}+\frac{1}{2^n}\right)x^n$ 的收敛域为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

7. 已知幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x=1$ 处条件收敛，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛半径为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

8. 已知幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=2$ 处收敛，在 $x=0$ 处发散，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 的收敛域为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

9. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n2^{n+1}}$ 的和为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

10. 级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n+1}{n!}$ 的和为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

11. 设 $a_1=1,\lim\limits_{n\to\infty}a_n=2028$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_{n+1}-a_n)$ 的和为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

12. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^n}{n!}$ 等于_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

13. 级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^{n-1}}$ 的和为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

14.（数三不要求）设 $f(x)=x^2(0\leqslant x<1)$，而 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n\sin n\pi x(-\infty<x<+\infty)$，其中 $b_n=2\int_0^1 f(x)\sin n\pi x\mathrm{d}x(n=1,2,\cdots)$，则 $S\left(-\frac{1}{2}\right)=$_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

三、解答题

1. 将 $f(x)=\frac{x-1}{4-x}$ 在 $x=1$ 处展开为幂级数.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

2. 将 $f(x)=\frac{1}{x^2+5x+6}$ 展开为 x 的幂级数.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

3. 将 $f(x)=\arctan x$ 展开为 x 的幂级数.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

4. 将 $f(x)=\arctan\dfrac{1+x}{1-x}$ 展开为 x 的幂级数.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

5. 将 $f(x)=\ln(1+x+x^2)$ 展开为 x 的幂级数.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

6. 将 $f(x)=\dfrac{x}{x^2+x-2}$ 在 $x=-1$ 处展开为幂级数.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

7. 将 $f(x)=\dfrac{1}{(x+1)^2}$ 在 $x=-2$ 处展开为幂级数.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录）

8. 将 $f(x)=\ln(2+x-3x^2)$ 在 $x=0$ 处展开为幂级数.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

9. 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n(n+1)}$ 的收敛域及和函数.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

10. 求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}\dfrac{1}{3^n}$ 的和.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

11. 将 $f(x)=\pi^2-x^2(-\pi\leqslant x\leqslant\pi)$ 展开成傅里叶级数.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理有据	（做题时记录）

参考答案

一、选择题

1. A　2. B　3. B　4. C　5. D

6. A　7. D　8. B　9. C　10. C

11. B　12. A

二、填空题

1. $\alpha>\frac{3}{2}$　2. $[-1,1)$　3. $\frac{1}{\sqrt{2}}$　4. $(-2,4)$

5. $(-3,1)$　6. $[-1,1)$　7. 1　8. $(0,2]$

9. $\frac{1}{2}\ln\frac{3}{2}$　10. $2e$　11. 2027　12. e^2-1

13. $\frac{9}{4}$　14. $-\frac{1}{4}$

三、解答题

1. $\frac{1}{3}\left[(x-1)+\frac{(x-1)^2}{3}+\frac{(x-1)^3}{3^2}+\cdots+\frac{(x-1)^{n+1}}{3^n}+\cdots\right]$　$(|x-1|<3)$

2. $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{2^{n+1}}-\frac{1}{3^{n+1}}\right)x^n$　$(|x|<2)$

3. $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$　$(|x|\leqslant 1)$

4. $\frac{\pi}{4}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}$　$(-1\leqslant x<1)$

5. $-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^{3n}}{n}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$　$(-1\leqslant x<1)$

6. $-\frac{1}{6}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(x+1)^n}{2^n}+\frac{2}{3}\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x+1)^n \quad (-2<x<0)$

7. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(x+2)^{n-1} \quad (-3<x<-1)$

8. $-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}+\ln 2+\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{3^n}{2^n}\frac{x^n}{n} \quad \left(-\frac{2}{3}<x\leqslant\frac{2}{3}\right)$

9. $S(x)=\begin{cases}\left(\frac{1}{x}-1\right)\ln(1-x)+1, & -1\leqslant x<0,0<x<1\\ 0, & x=0\\ 1, & x=1\end{cases}$

10. $\frac{2}{\sqrt{3}}\arctan\frac{1}{\sqrt{3}}-\ln\left(1+\frac{1}{3}\right)$

11. $\pi^2-x^2=\frac{2\pi^2}{3}+4\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}\cos nx$

第十一章　向量代数与空间解析几何及多元微分学在几何上的应用

一、选择题

1. 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 为非零向量，且 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，则必有(　　)

(A) $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|$.　　(B) $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}|-|\boldsymbol{b}|$.

(C) $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|$.　　(D) $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

2. 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 均为非零向量，且 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c},\boldsymbol{b}=\boldsymbol{c}\times\boldsymbol{a},\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$，则 $|\boldsymbol{a}|+|\boldsymbol{b}|+|\boldsymbol{c}|=$(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

3. 已知向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}$ 的模分别为 $|\boldsymbol{a}|=2,|\boldsymbol{b}|=\sqrt{2}$，且 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=2$，则 $|\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}|=$(　　)

(A)2.　　(B)$2\sqrt{2}$.　　(C)$\frac{\sqrt{2}}{2}$.　　(D)1.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)		(做题时记录)

4. 直线 $L_1:\begin{cases}x+2y-z=7\\-2x+y+z=7\end{cases}$ 与 $L_2:\begin{cases}3x+6y-3z=8\\2x-y-z=0\end{cases}$ 之间的关系是(　　)

(A)$L_1 \parallel L_2$.　　(B)L_1 与 L_2 相交但不垂直.

(C)$L_1 \perp L_2$ 且相交.　　(D)L_1,L_2 是异面直线.

线索	答题区	笔记
(读题时记录) 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程,步步有理、有据	(做题时记录) 困难 卡点

5. 直线 $L:\dfrac{x+3}{-2}=\dfrac{y+4}{-7}=\dfrac{z}{3}$ 与平面 $\Pi:4x-2y-2z=3$ 的关系是(　　)

(A) 平行.　　(B) 直线 L 在平面 Π 上.

(C) 垂直相交.　　(D) 相交但不垂直.

线索	答题区	笔记
(读题时记录) 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程,步步有理、有据	(做题时记录) 困难 卡点

6. 曲面 $x^2+\cos(xy)+yz+x=0$ 在点(0,1,-1) 处的切平面方程为(　　)

(A)$x-y+z=-2$.　　(B)$x+y+z=0$.

(C)$x-2y+z=-3$.　　(D)$x-y-z=0$.

线索	答题区	笔记
(读题时记录)	写出解题过程,步步有理、有据	(做题时记录)

7. 在曲线 $x=t, y=-t^2, z=t^3$ 的所有切线中，与平面 $x+2y+z=4$ 平行的切线（　　）

(A) 只有 1 条.　　(B) 只有 2 条.

(C) 至少有 3 条.　　(D) 不存在.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难 卡点

二、填空题

1. 已知三向量 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$，其中 $\boldsymbol{c}\perp\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{c}\perp\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{6}$，$|\boldsymbol{a}|=6$，$|\boldsymbol{b}|=|\boldsymbol{c}|=3$，则 $(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难 卡点

2. 设直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z-1}{\lambda}$ 与 $L_2:x+1=y-1=z$ 相交于一点，则 $\lambda=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难 卡点

3. 平行于平面 $5x-14y+2z+36=0$ 且距此平面距离为 3 的平面方程为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

4. 设直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{0}=\dfrac{z-3}{-1}$，$L_2:\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$，则过 L_1 且与 L_2 平行的平面方程为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

5. 点 $M(3,2,6)$ 到直线 $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y+7}{2}=\dfrac{z-3}{-1}$ 的距离为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

6. 曲面 $z=x^2(1-\sin y)+y^2(1-\sin x)$ 在点 $(1,0,1)$ 处的切平面方程为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

三、解答题

1. 求下列各平面曲线的旋转曲面方程.

(1) $\begin{cases} x^2+2y^2=1 \\ z=0 \end{cases}$ 分别绕 x 轴和 y 轴旋转；

(2) $\begin{cases} x=\sqrt{y} \\ z=0 \end{cases}$ 分别绕 x 轴和 y 轴旋转.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 可化 抓重点 提示隐藏		（做题时记录）

2. 设有曲线 $L:\begin{cases} z^2=x^2+y^2, \\ x+z=1. \end{cases}$

(1) 求 L 在 xOy 平面上的投影曲线；

(2) 求经过曲线 L，母线平行于 z 轴的柱面.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

参考答案

一、选择题

1. C　　2. D　　3. A　　4. A　　5. A

6. A　　7. B

二、填空题

1. ± 27　　2. $\frac{5}{4}$

3. $5x-14y+2z+81=0, 5x-14y+2z-9=0$

4. $(x-1)-3(y-2)+(z-3)=0$

5. $3\sqrt{5}$　　6. $2x-y-z=1$

三、解答题

1. (1) $x^2+2(y^2+z^2)=1, x^2+z^2+2y^2=1$

(2) $x=(y^2+z^2)^{\frac{1}{4}}, x^2+z^2=y$

2. (1) $\begin{cases} y^2=1-2x \\ z=0 \end{cases}$

(2) $y^2=1-2x$

第十二章　多元积分学及其应用

一、选择题

1. 设 L 是双纽线 $(x^2+y^2)^2=R^2(x^2-y^2)(R>0)$，则 $\int_L |y|\,ds=$（　　）

(A) $(2-\sqrt{2})R^2$.　　(B) $2(1-\sqrt{2})R^2$.

(C) $3(2-\sqrt{2})R^2$.　　(D) $2(2-\sqrt{2})R^2$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

2. 设 L 为 $y=1-|1-x|$ 由点 $(0,0)$ 到点 $(2,0)$ 的折线段，则曲线积分 $\int_L (x^2+y^2)dx+(x^2-y^2)dy=$（　　）

(A) 4.　　(B) $\frac{3}{4}$.　　(C) $\frac{4}{3}$.　　(D) $\frac{2}{3}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

3. 设函数 $Q(x,y)=\dfrac{x}{y^2}$，如果对上半平面（$y>0$）内的任意有向光滑闭曲线 C 都有 $\oint_C P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y=0$，那么 $P(x,y)$ 可取为（　　）

(A) $y-\dfrac{x^2}{y^3}$.　　(B) $\dfrac{1}{y}-\dfrac{x^2}{y^3}$.

(C) $\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{y}$.　　(D) $x-\dfrac{1}{y}$.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录） 困难 卡点

二、填空题.

1. 设 Ω 由 $x^2+\dfrac{y^2}{2^2}+\dfrac{z^2}{3^2}\leqslant 1, 0\leqslant z\leqslant 1$ 所确定，则 $\iiint\limits_{\Omega} z^2\mathrm{d}v=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录）

2. 设 Ω 是由曲线 $\begin{cases} y^2=2z \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 $z=2$ 和 $z=8$ 所围立体，则 $\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2)\mathrm{d}v=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

3. 设球体 $x^2+y^2+z^2 \leqslant z$ 上任一点处的密度等于该点到原点的距离的平方，则此球的质心的 z 坐标为_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

4. 设 L 为圆周 $x^2+y^2+2y=0$，则 $\int_L \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}s=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 示隐藏		（做题时记录）

5. 设曲线 C 为圆 $x^2+y^2=R^2$，则曲线积分 $\int_C (x-2y)^2\,\mathrm{d}s=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

6. 设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=2ax\,(a>0)$，则面积分 $\iint_\Sigma (x^2+y^2+z^2)\,\mathrm{d}S=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

7. 设 L 为 $y=3\sqrt{4-x^2}$ 上从点 $A(2,0)$ 到点 $B(-2,0)$ 的曲线段，则 $\int_L \frac{y\mathrm{d}x-x\mathrm{d}y}{x^2+y^2}=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难 卡点

8. 设 C 为 $|x|+|y|=1$ 的正向，则 $\oint_C \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{|x|+|y|}=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难 卡点

9. 已知有向曲线 L 是沿抛物线 $y=1-x^2$ 从点 $(1,0)$ 到点 $(-1,0)$ 的一段，则曲线积分 $\int_L (y+\cos x)\mathrm{d}x+(2x+\cos y)\mathrm{d}y=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难 卡点

10. 设 L 是柱面 $x^2+y^2=1$ 与平面 $z=x+y$ 的交线，从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向，则曲线积分 $\oint_L xz\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y+\frac{y^2}{2}\mathrm{d}z=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难

11. 若曲线积分$\int_L \frac{x\mathrm{d}x-a y\mathrm{d}y}{x^2+y^2-1}$在区域$D=\{(x,y)\mid x^2+y^2<1\}$内与路径无关，则$a=$_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难 卡点

12. 设Σ为球面$x^2+y^2+z^2=2Rz(R>0)$的外侧，则$\oiint_\Sigma xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z+xy\mathrm{d}z\mathrm{d}x+yz\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难

13. 设曲面Σ是$z=\sqrt{4-x^2-y^2}$的上侧，则$\iint_\Sigma xy\mathrm{d}y\mathrm{d}z+x\mathrm{d}z\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录）

14. 设$u=\ln\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，则$\mathrm{div}(\mathbf{grad}\ u)=$_____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录）

15、向量场 $\boldsymbol{A}(x,y,z)=(x+y+z)\boldsymbol{i}+xy\boldsymbol{j}+z\boldsymbol{k}$ 的旋度 $\mathbf{rot}\,\boldsymbol{A}=$ _____.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

三、解答题

1. 计算 $\int_L \frac{y^2\mathrm{d}x}{\sqrt{a^2+x^2}}+2[2x+y\ln(x+\sqrt{a^2+x^2})]\mathrm{d}y$，其中 L 为圆周 $y=\sqrt{a^2-x^2}$ 上点 $A(a,0)$ 到点 $B(-a,0)$ 的圆弧，$a>0$ 为常数.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

2. 计算 $\oint_\Gamma y\mathrm{d}x+z\mathrm{d}y+x\mathrm{d}z$，其中 Γ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与平面 $x+y+z=0$ 的交线，从 z 轴正向看去 Γ 为逆时针方向（$a>0$）.

线索	答题区	笔记
（读题时记录）		（做题时记录）

3. 计算$\iint\limits_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S$，其中$\Sigma$为锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$介于$z=0$和$z=1$之间的部分.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	写出解题过程，步步有理、有据	（做题时记录） 困难

4. 计算$\iint\limits_{\Sigma}(2x+z)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中$\Sigma$为有向曲面$z=x^2+y^2(0\leqslant z\leqslant 1)$，其法线方向与$z$轴夹角为锐角.

线索	答题区	笔记
（读题时记录） 简化 抓重点 提示隐藏	，步步有理、有据	（做题时记录）

参考答案

一、选择题

1. D　　2. C　　3. D

二、填空题

1. $\frac{28\pi}{45}$　　2. 336π　　3. $\frac{5}{8}$　　4. 8

5. $5\pi R^3$　　6. $8\pi a^4$　　7. $-\pi$　　8. 4

9. $\frac{4}{3}-2\sin 1$　　10. π　　11. -1　　12. $\frac{4\pi R^4}{3}$

13. 4π　　14. $\frac{1}{x^2+y^2+z^2}$　　15. $\boldsymbol{j}+(y-1)\boldsymbol{k}$

三、解答题

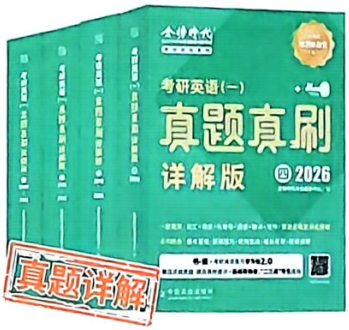
1. $2\pi a^2$　　2. $-\sqrt{3}\pi a^2$　　3. $\sqrt{2}\pi$　　4. $-\frac{\pi}{2}$

考研英语绿皮书→高效提分全家桶

一本考研英语
押词书
高效 聚焦 减负
·背单词·

考研英语阅读
完整解决方案
英语阅读理解40分
+阅读新题型10分
轻松到手

适配考研阅读
沉浸式学习
地道英文



解压式做真题
减负 高效提分
8合1 书课学习包
真题复习一站式解决

考研政治(陆寓丰)腿姐全家桶

陆老师陪你上岸

基础强化

腿姐强化班
配套教材

新命题趋势
练习题

腿姐技巧班
配套教材

冲刺预测

浓缩背诵
技巧总结

冲刺专项
考前必刷

冲刺押题
考前助力

金榜时代 考研数学系列

书名	上市时间	适用阶段
高等数学·基础篇	2025年8月	夯实基础
考研数学复习全书·基础篇·高等数学基础	2025年9月	夯实基础
考研数学复习全书·基础篇·线性代数基础	2025年8月	夯实基础
考研数学复习全书·基础篇·概率论与数理统计基础	2025年8月	夯实基础
线性代数·基础篇	2025年9月	夯实基础
概率论与数理统计·基础篇	2025年9月	夯实基础
数学基础过关660题	2025年8月	夯实基础
数学基础过关660题·二刷乱序版	2025年12月	夯实基础
考研数学真题真刷·基础篇	2025年8月	夯实基础
考研数学计算能力三遍过	2026年2月	夯实基础
数学强化通关330题	2025年12月	强化提高
数学强化通关330题·二刷乱序版	2025年12月	强化提高
高等数学辅导讲义	2026年3月	专项强化
线性代数辅导讲义	2026年3月	专项强化
概率论与数理统计辅导讲义	2026年3月	专项强化
养成笔记与高分提档严选题·高等数学	2026年3月	专项强化
养成笔记与高分提档严选题·线性代数	2026年3月	专项强化
养成笔记与高分提档严选题·概率论与数理统计	2026年3月	专项强化
考研数学真题真刷·提高篇	2026年3月	强化提高
考研数学真题真刷(试卷版)	2026年4月	强化提高
高等数学考研高分领跑计划·十七堂课	2026年7月	专项突破
线性代数考研高分领跑计划·九堂课	2026年7月	专项突破
概率论与数理统计考研高分领跑计划·七堂课	2026年7月	专项突破
高等数学解题密码·选填题	2026年7月	专项突破
高等数学解题密码·解答题	2026年7月	专项突破
数学决胜冲刺6套卷	2026年9月	冲刺模拟
数学临阵磨枪	2026年10月	考前检测
数学最后3套卷	2026年10月	估分预测

总 策 划:杨朝晖

金榜时代官微
考研资讯每日发布

金榜时代官方微博
考研福利天天有

智能助学AI
自测评估 在线刷题

赠 送 本